南 开 大 学

本 科 生 毕 业 论 文 （设 计）

中文题目： **基于显著性图的遮蔽攻击对抗性训练方法研究**

外文题目： Research on Adversarial Training Methods Based on Saliency Map Occlusion Attacks

学　　号： 2111170

姓　　名： 丁柏慧

年　　级： 2021 级

学　　院： 软件学院

系　　别： 软件工程

专　　业： 软件工程

完成日期： 2026 年 4 月

指导教师： 王靖　副教授

关于南开大学本科生毕业论文（设计）的声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在指导教师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或没有公开发表的作品内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。

学位论文作者签名：

年　　月　　日

本人声明：该学位论文是本人指导学生完成的研究成果，已经审阅过论文的全部内容，并能够保证题目、关键词、摘要部分中英文内容的一致性和准确性。

学位论文指导教师签名：

年　　月　　日

摘 要

深度神经网络在图像分类等任务中取得了优异性能，但其容易受到对抗样本的攻击。现有的对抗性训练方法主要针对基于梯度的 L_p 范数约束攻击（如 FGSM、PGD 等）进行防御，对于基于语义特征的遮蔽攻击缺乏有效的防御能力。本文提出了一种基于显著性图的遮蔽攻击方法及其对应的对抗性训练策略。首先，利用梯度显著性图定位图像中对分类决策最关键的像素区域；其次，设计了固定遮蔽攻击和自适应遮蔽攻击两种攻击方式，其中自适应遮蔽攻击能够以最小的扰动面积实现有效攻击；最后，提出了混合对抗性训练策略，将遮蔽攻击与 PGD 攻击相结合，提升模型对多种攻击类型的综合鲁棒性。在 MNIST 数据集上，以 LeNet-5 为基础模型进行了系统实验。实验结果表明：（1）自适应显著性遮蔽攻击对标准模型的攻击成功率显著高于固定遮蔽攻击；（2）基于自适应显著性遮蔽的对抗性训练可使模型在遮蔽攻击下的准确率从 34.33% 提升至 94.30%；（3）混合对抗性训练策略在保持对遮蔽攻击防御效果的同时，对 PGD 攻击的防御准确率达到 91.48% 以上。本文的研究为提升深度学习模型在多类型攻击场景下的鲁棒性提供了新的思路和方法。

关键词：对抗样本，对抗性训练，显著性图，遮蔽攻击，自适应攻击，深度学习鲁棒性

Abstract

Deep neural networks have achieved excellent performance in tasks such as image classification, but they are vulnerable to adversarial examples. Existing adversarial training methods primarily defend against gradient-based L_p-norm constrained attacks (such as FGSM and PGD), while lacking effective defense against semantically-driven occlusion attacks. This thesis proposes a saliency map-based occlusion attack method and its corresponding adversarial training strategy. First, gradient-based saliency maps are used to locate the pixel regions most critical to classification decisions. Second, two attack approaches are designed: fixed occlusion attack and adaptive occlusion attack, where the adaptive variant achieves effective attacks with minimal perturbation area. Finally, a mixed adversarial training strategy is proposed, combining occlusion attacks with PGD attacks to improve the model's comprehensive robustness against multiple attack types. Systematic experiments are conducted on the MNIST dataset using LeNet-5 as the base model. Experimental results show that: (1) the adaptive saliency occlusion attack achieves significantly higher attack success rates against standard models than fixed occlusion attacks; (2) adversarial training based on adaptive saliency occlusion improves model accuracy under occlusion attacks from 34.33% to 94.30%; (3) the mixed adversarial training strategy maintains defense against occlusion attacks while achieving over 91.48% defense accuracy against PGD attacks. This research provides new ideas and methods for improving the robustness of deep learning models under multi-type attack scenarios.

Key Words: Adversarial Examples, Adversarial Training, Saliency Map, Occlusion Attack, Adaptive Attack, Deep Learning Robustness

目 录

第一章 绪论 …… 1
第一节 研究背景与意义 …… 1
第二节 国内外研究现状 …… 2
1.2.1 对抗样本攻击研究现状 …… 2
1.2.2 对抗性防御研究现状 …… 3
1.2.3 显著性图与特征归因方法研究现状 …… 4
第三节 本文主要工作与贡献 …… 4
第四节 论文组织结构 …… 5
第二章 相关理论与技术背景 …… 7
第一节 深度神经网络基础 …… 7
2.1.1 卷积神经网络 …… 7
2.1.2 LeNet-5 网络结构 …… 8
2.1.3 损失函数与优化 …… 8
第二节 对抗样本与对抗攻击 …… 9
2.2.1 对抗样本的定义 …… 9
2.2.2 基于梯度的对抗攻击方法 …… 10
2.2.3 基于遮蔽的对抗攻击 …… 12
第三节 对抗性训练 …… 12
2.3.1 对抗性训练的基本框架 …… 12
2.3.2 主要对抗性训练方法 …… 13
2.3.3 对抗性训练的局限性 …… 14
第四节 显著性图与特征归因方法 …… 14
2.4.1 梯度显著性图 …… 14
2.4.2 梯度积分方法 …… 15
2.4.3 两种方法的比较 …… 16
第五节 本章小结 …… 17
第三章 基于显著性图的遮蔽攻击与对抗性训练方法 …… 18
第一节 问题定义与总体框架 …… 18

3.1.1 问题的形式化定义 …… 18
3.1.2 方法总体框架 …… 19
第二节 基于梯度显著性图的关键区域定位 …… 19
3.2.1 梯度显著性图的计算 …… 19
3.2.2 关键像素区域的选择策略 …… 20
3.2.3 与梯度积分方法的对比 …… 21
第三节 固定显著性遮蔽攻击 …… 22
3.3.1 算法设计 …… 22
3.3.2 方法特性分析 …… 22
第四节 自适应显著性遮蔽攻击 …… 23
3.4.1 算法设计动机 …… 23
3.4.2 算法描述 …… 24
3.4.3 关键创新点分析 …… 24
第五节 对抗性训练策略 …… 26
3.5.1 基于遮蔽攻击的对抗性训练 …… 26
3.5.2 混合对抗性训练策略 …… 27
3.5.3 训练参数与实现细节 …… 28
第六节 本章小结 …… 29
第四章 实验与结果分析 …… 31
第一节 实验环境与数据集 …… 33
4.1.1 实验环境 …… 33
4.1.2 数据集 …… 33
4.1.3 基础模型 …… 33
第二节 评估指标与实验设置 …… 33
4.2.1 评估指标 …… 33
4.2.2 攻击类型设置 …… 33
4.2.3 防御策略设置 …… 33
第三节 遮蔽攻击效果评估 …… 33
4.3.1 固定遮蔽攻击与自适应遮蔽攻击的对比 …… 33
4.3.2 遮蔽攻击的可视化分析 …… 33
4.3.3 与梯度类攻击的对比 …… 33
第四节 对抗性训练防御效果对比 …… 33
4.4.1 综合对比实验结果 …… 33

4.4.2 关键发现分析 …… 33
4.4.3 防御效果可视化…… 33
第五节 参数敏感性分析…… 33
4.5.1 遮蔽区域数量（top_k / N）的影响 …… 33
4.5.2 遮蔽半径（R / kernel_size）的影响…… 33
4.5.3 遮蔽颜色的影响…… 33
4.5.4 训练轮数的影响…… 33
第六节 迁移攻击鲁棒性分析 …… 33
4.6.1 白盒攻击与迁移攻击的对比 …… 33
4.6.2 迁移攻击中的异常现象分析 …… 33
第七节 实验结果讨论…… 33
第八节 本章小结 …… 33
第五章 总结与展望…… 34
第一节 工作总结 …… 34
第二节 研究局限性 …… 34
第三节 未来研究方向…… 34
参考文献 …… 35
致 谢 …… 38

第一章　绪论

第一节　研究背景与意义

近年来，深度学习技术在计算机视觉领域取得了举世瞩目的突破性进展 [1]。以卷积神经网络为代表的深度模型在图像分类、目标检测、语义分割等核心任务上的表现已全面超越传统方法，甚至在部分基准测试中达到乃至超越人类水平 [2, 3]。依托这一技术浪潮，深度学习模型已被广泛部署于自动驾驶系统的障碍物识别、医学影像的辅助诊断、人脸识别的身份验证以及自然语言处理等安全敏感的关键应用场景之中，深刻改变着各行各业的技术格局。

然而，2014 年 Szegedy 等人的开创性研究首次揭示了深度神经网络中普遍存在的对抗样本现象 [4]：通过在原始输入图像上叠加人眼几乎无法察觉的微小扰动，便可以使分类能力极强的深度模型以极高置信度输出完全错误的预测结果。这一发现打破了深度学习系统高度可靠的惯常认知，暴露出其内在的脆弱性。随着研究的深入，对抗样本的威胁已从数字域延伸至物理世界：研究者证明，在自动驾驶场景中对交通标志施加特定扰动可导致车载识别系统产生严重误判 [5]，在医学影像诊断系统中植入微弱扰动可造成危及生命的误诊结果 [6]。上述安全隐患表明，深度模型的对抗鲁棒性研究已成为推动人工智能技术可信部署的迫切需求。

面对对抗样本的挑战，学术界提出了多种防御思路，其中对抗性训练 [7] 被广泛认为是目前最有效的防御范式。该方法通过在训练过程中持续引入对抗样本，迫使模型习得对扰动的鲁棒表示。然而，现有主流的对抗性训练方法几乎无一例外地以 Lp 范数约束下的梯度攻击（如 FGSM[8]、PGD[7] 等）为训练信号，其防御能力高度依赖训练时使用的攻击类型。对于基于语义特征的遮蔽攻击（Occlusion Attack）——即通过在图像关键区域施加遮挡块来破坏模型判断的攻击方式——现有防御方法的应对能力严重不足。这一研究空白导致模型在

面对多样化、跨类型的现实攻击场景时仍然极度脆弱，亟待系统性地加以弥补。

鉴于上述不足，本文聚焦于基于显著性图的遮蔽攻击及其对抗性训练方法，研究意义主要体现在以下三个层面：其一，通过引入显著性图驱动的遮蔽攻击，丰富了对抗攻击类型的多样性研究，为攻击空间的系统化构建提供新的视角；其二，针对遮蔽攻击防御领域研究匮乏的现状，提出有针对性的对抗性训练策略，填补该方向的研究空白；其三，通过设计涵盖梯度类攻击与遮蔽类攻击的混合训练方案，为多类型攻击场景下的鲁棒性提升提供可落地的实践参考与方法论支撑。

第二节　国内外研究现状

1.2.1　对抗样本攻击研究现状

对抗样本攻击方法的研究伴随着深度学习的发展持续演进，形成了从简单到复杂、从数字域到物理域的多元化攻击体系。

在基于梯度的白盒攻击方面，Goodfellow 等人提出的快速梯度符号法（FGSM）[8] 是最早的高效攻击算法之一，通过沿损失函数梯度方向施加一步扰动实现攻击，计算代价低但攻击成功率有限。Madry 等人将攻击问题形式化为约束优化问题，提出的投影梯度下降攻击（PGD）[7] 通过多步迭代逼近最优对抗扰动，被公认为 Lp 范数约束下最强的一阶攻击方法，至今仍是对抗鲁棒性研究的基准参照。Carlini 与 Wagner 提出的 C&W 攻击 [9] 基于拉格朗日松弛将攻击转化为无约束优化问题，能够以极小扰动幅度绕过多种防御机制，对防御方法的评估严格性提出了更高要求。Croce 与 Hein 提出的 AutoAttack[10] 将多种互补攻击策略集成为标准化评估框架，有效规避了单一攻击方法评估的局限性，已成为对抗鲁棒性基准评测的通行标准。Maini 等人提出的多范数攻击 MSD[11] 同时在 ℓ_∞、ℓ_2 和 ℓ_1 范数约束下生成对抗样本，推动了多范数联合鲁棒性研究的发展。

在更贴近物理世界的攻击方面，Brown 等人提出的对抗补丁攻击（Adversarial Patch）[12] 通过在图像的局部矩形区域叠加显著可见的对抗图案实现攻击，对遮蔽类攻击场景具有直接的启示意义。Eykholt 等人进一步证明，在交通标志上

物理粘贴特定图案可稳定欺骗自动驾驶视觉系统 [5]，将对抗攻击的威胁从数字仿真推向真实部署场景。在黑盒攻击方面，Tramèr 等人揭示了对抗样本的跨模型可迁移性 [13]，表明在代理模型上生成的对抗扰动可有效迁移至未知目标模型，从而实现无需访问目标模型梯度的黑盒攻击，大幅降低了现实攻击的实施门槛。

1.2.2 对抗性防御研究现状

对抗性防御方法的研究与攻击方法的进化相互促进，形成了攻防博弈的持续演进格局。

对抗性训练是目前被广泛认可的最有效防御方法。Madry 等人提出的标准对抗性训练（PGD-AT）[7] 在每轮训练迭代中以 PGD 生成的对抗样本替换干净样本进行训练，显著提升了模型对梯度攻击的鲁棒性，奠定了对抗性训练的基础范式。然而，PGD-AT 的计算开销巨大，制约了其在大规模任务上的应用。Shafahi 等人提出的 Free-AT[14] 通过” 免费” 复用梯度信息同步更新模型参数与对抗扰动，将训练代价降低至与标准训练相近的水平。Wong 等人提出的 Fast-AT[15] 采用随机初始化的 FGSM 攻击替代多步 PGD，在损失较小的精度代价下大幅缩短了训练时间。Zhang 等人提出的 TRADES[16] 将鲁棒性训练目标解耦为标准精度与对抗鲁棒性两个分量，通过可调节的权衡超参数实现准确率与鲁棒性的精细平衡，成为当前最具影响力的对抗训练变体之一。

在其他防御路径方面，Papernot 等人提出的防御蒸馏方法 [17] 通过知识蒸馏平滑模型的输出分布，降低对梯度信息的敏感性以缓解梯度攻击的威胁。Cohen 等人提出的随机平滑认证防御（Certified Defense）[18] 通过对输入施加高斯噪声并统计预测分布，为模型鲁棒性提供可证明的理论保证，是目前为数不多具有严格理论背书的防御方法。Müller 等人研究了标签平滑正则化在对抗鲁棒性提升中的作用 [19]，证明了正则化手段对模型泛化鲁棒性的积极影响。

然而，综观现有防御研究，绝大多数工作的训练信号仍局限于 Lp 范数约束下的梯度攻击，对以遮蔽为代表的语义驱动型攻击的防御研究严重不足。这一现状导致经过标准对抗性训练的模型在面对遮蔽攻击时防御能力大幅下降，亟需专门的防御方法加以应对。

1.2.3 显著性图与特征归因方法研究现状

特征归因（Feature Attribution）方法旨在解释深度神经网络的决策过程，通过识别对预测结果具有关键影响的输入特征区域，为模型可解释性研究提供重要工具，同时也为基于语义特征的对抗攻击提供了方法论支撑。

梯度显著性图（Gradient Saliency Map）由 Simonyan 等人率先提出 [20]，其核心思想是将网络输出对输入的梯度绝对值作为各像素重要性的度量。该方法计算简洁，仅需一次反向传播即可获得全图的重要性评分，是计算效率最高的特征归因方法之一。Sundararajan 等人提出的梯度积分（Integrated Gradients, IG）[21] 在梯度显著性图的基础上引入了公理化约束，通过沿基线到输入的路径对梯度进行积分，满足灵敏性与实现不变性等理论性质，归因精度显著优于简单梯度方法，但代价是需要多次（通常为 20 至 300 次）前向与反向传播，计算开销远高于梯度显著性图。Selvaraju 等人提出的梯度加权类激活映射（Grad-CAM）[22] 利用卷积特征图的梯度生成类别区分性热力图，能够在不改变网络结构的前提下直观呈现模型的视觉关注区域，在网络可解释性可视化领域得到了广泛应用。

上述特征归因方法具有重要的攻击应用潜力：通过识别模型判断的关键像素区域，可以有针对性地在这些高显著性位置施加遮蔽扰动，从而以最小的扰动面积实现最大化的攻击效果。然而，将 IG 等精确归因方法直接用于对抗攻击存在计算代价过高的实际障碍。本文的核心创新之一正是以计算高效的梯度显著性图替代 IG，在保持攻击效果可比的前提下将归因计算代价降低约 50 倍，使基于显著性图的遮蔽攻击在实际场景中具备可行性。

第三节 本文主要工作与贡献

针对现有研究在遮蔽攻击设计与防御方面的空白，本文围绕基于显著性图的遮蔽攻击及其对抗性训练方法展开系统研究，主要工作与贡献概括如下：

（1）**提出了基于梯度显著性图的遮蔽攻击方法**。设计了固定遮蔽攻击（Fixed-Saliency Attack）和自适应遮蔽攻击（Adaptive-Saliency Attack）两种攻击变体。固定遮蔽攻击以梯度显著性图定位关键像素区域并施加固定大小的遮蔽

块；相比基于梯度积分（Integrated Gradients）的遮蔽攻击 [21]，本文方法仅需单次反向传播即可获得显著性图，计算效率提升约 50 倍，同时保持了可比的攻击效果，显著降低了生成遮蔽对抗样本的计算代价。

（2）**设计了自适应遮蔽攻击算法**。提出逐样本自适应早停机制，通过迭代增大遮蔽区域数量与遮蔽半径，对每个输入样本独立搜索满足攻击目标的最小扰动配置。该算法以最小遮蔽面积实现有效攻击，相比固定策略具有更强的攻击精确性，可生成扰动更自然、更难被防御方法识别的对抗样本。

（3）**提出了混合对抗性训练策略**。设计了将遮蔽攻击与 PGD 攻击相结合的混合对抗性训练方案（Mix-AT），在每轮训练迭代中同时引入两类对抗样本，使模型在保持对梯度类攻击鲁棒性的同时，有效提升对遮蔽类攻击的防御能力。实验结果表明，Mix-AT 在 PGD 攻击下达到 92.87% 的鲁棒准确率，在遮蔽攻击下达到 80.65%，实现了跨攻击类型的均衡防御，弥补了单一攻击类型训练策略在泛化防御能力上的不足。

（4）**进行了系统全面的实验评估**。在 MNIST 数据集 [23] 上基于 LeNet-5 模型 [24]，对 10 种防御策略与 12 种攻击类型进行了系统性对比实验，涵盖标准训练、多种对抗性训练变体及正则化方法。实验进一步包括攻击参数敏感性分析与跨防御策略迁移攻击测试，全面验证了所提方法的有效性，为遮蔽攻击防御领域的后续研究提供了详实的基准参照。专门针对遮蔽攻击设计的 Adaptive-Saliency-AT 防御策略取得了 94.30% 的对抗鲁棒准确率，展示了针对性训练策略在特定攻击场景下的显著优势。

第四节　论文组织结构

本文共分为五章，各章内容安排如下：

第一章：绪论（即本章）。介绍深度学习安全性研究的背景与意义，系统梳理对抗样本攻击、对抗性防御以及显著性图与特征归因方法三个方向的国内外研究现状，并概述本文的主要工作与贡献，最后给出论文的整体组织结构。

第二章：相关理论与技术基础。介绍本文所涉及的核心理论与技术背景，包括深度神经网络的基本结构与训练原理、对抗样本的定义与威胁模型、常见对

抗攻击方法的数学表述，以及显著性图与特征归因方法的理论基础，为后续章节的方法设计提供理论支撑。

第三章：基于显著性图的遮蔽攻击与对抗性训练方法。详细阐述本文提出的方法体系，包括基于梯度显著性图的固定遮蔽攻击算法设计、自适应遮蔽攻击的逐样本早停机制，以及将遮蔽攻击与 PGD 攻击相结合的混合对抗性训练策略的完整实现方案。

第四章：实验与结果分析。介绍实验环境配置、数据集选取与评估指标设定，对 10 种防御策略在 12 种攻击类型下的鲁棒性进行系统对比分析，并开展攻击参数敏感性分析与迁移攻击鲁棒性验证实验，深入讨论所提方法的有效性及局限性。

第五章：总结与展望。总结本文的主要工作与核心结论，分析现有研究的局限性，并对未来可能的研究方向进行展望。

第二章 相关理论与技术背景

本章系统介绍本文研究所涉及的核心理论与技术背景，主要包括四个方面：深度神经网络的基础知识、对抗样本与对抗攻击方法、对抗性训练框架，以及显著性图与特征归因方法。这四个方面共同构成了本文方法设计与实验分析的理论基础。

第一节 深度神经网络基础

2.1.1 卷积神经网络

卷积神经网络（Convolutional Neural Network，CNN）是深度学习领域最具影响力的模型架构之一，在图像分类、目标检测、语义分割等计算机视觉任务中取得了突破性进展 [1, 2]。与传统的全连接神经网络相比，卷积神经网络通过局部连接和权重共享机制，极大地降低了参数量，同时利用卷积核自动提取图像的局部空间特征，具有平移不变性。

卷积神经网络通常由三类核心层次组成：卷积层、池化层和全连接层。

卷积层是 CNN 的核心组成部分，其基本操作是将一个可学习的滤波器（卷积核）与输入特征图进行局部点积运算。设输入特征图为 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{H \times W \times C_{in}}$，卷积核为 $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{k \times k \times C_{in}}$，偏置为 b，则第 (i, j) 位置的输出特征值为：

$$y_{i,j} = \sum_{m=0}^{k-1} \sum_{n=0}^{k-1} \sum_{c=1}^{C_{in}} W_{m,n,c} \cdot X_{i+m,\, j+n,\, c} + b \tag{2.1}$$

其中 k 为卷积核大小，C_{in} 为输入通道数。通过堆叠多个卷积层，网络可以逐层提取从低级边缘、纹理到高级语义的层次化特征。

激活函数引入非线性变换，使网络能够拟合复杂的非线性函数关系。修正线性单元（Rectified Linear Unit，ReLU）是目前最广泛使用的激活函数，其定义为：

$$\mathrm{ReLU}(x) = \max(0, x) \tag{2.2}$$

ReLU 函数计算简单，能有效缓解深层网络训练中的梯度消失问题，加快训练收敛速度。

池化层对特征图进行下采样，降低特征维度，同时增强模型对微小位置变化的鲁棒性。最大池化（Max Pooling）在每个局部窗口内取最大值，是最常用的池化操作。设池化窗口大小为 $p \times p$，步长为 s，则：

$$z_{i,j} = \max_{0 \le m < p,\, 0 \le n < p} y_{i \cdot s + m,\, j \cdot s + n} \tag{2.3}$$

全连接层将卷积层提取到的特征展平后进行线性变换，通常位于网络末端，完成最终的分类或回归任务。

2.1.2 LeNet-5 网络结构

LeNet-5 是由 LeCun 等人提出的经典卷积神经网络架构 [24]，最初用于手写数字识别任务，是现代 CNN 架构的重要先驱。本文以改进后的 LeNet-5 作为基础模型，在 MNIST 数据集上开展实验。

本文所使用的 LeNet-5 网络结构在原始架构基础上进行了适配调整，以更好地适配 MNIST 数据集（28×28 灰度图像，10 类）。输入图像首先经过均值为 0.1307、标准差为 0.3081 的归一化处理，以加速训练收敛并提升泛化能力。第一卷积层使用 $\mathrm{padding} = 2$ 以保持输入的空间尺寸不变，使 28×28 的输入经过 5×5 卷积后仍保持 28×28，再经 2×2 最大池化降采样为 14×14；第二卷积层不使用填充，将特征图从 14×14 降至 10×10，再经池化降为 5×5；最终将 $16 \times 5 \times 5 = 400$ 维特征展平后依次经过三个全连接层，输出 10 类对数概率。网络各层的详细配置如表2.1所示。

2.1.3 损失函数与优化

在分类任务中，交叉熵损失函数（Cross-Entropy Loss）是最常用的目标函数。设模型对样本 $\mathbf{x}$ 输出的类别概率分布为 $\mathbf{p} = \mathrm{softmax}(f_\theta(\mathbf{x}))$，真实标签为 y，

表 2.1 本文使用的 LeNet-5 网络结构

层次编号	层类型	配置参数	激活函数	输出尺寸
输入	归一化层	mean=0.1307，std=0.3081	—	$1\times28\times28$
1	卷积层	$1\rightarrow6$，核 5×5，padding=2	ReLU	$6\times28\times28$
1	最大池化	2×2，stride=2	—	$6\times14\times14$
2	卷积层	$6\rightarrow16$，核 5×5	ReLU	$16\times10\times10$
2	最大池化	2×2，stride=2	—	$16\times5\times5$
3	全连接层	$400\rightarrow120$	ReLU	120
4	全连接层	$120\rightarrow84$	ReLU	84
5	全连接层	$84\rightarrow10$	—	10

则交叉熵损失定义为：

$$\mathcal{L}_{CE}(\mathbf{x},y;\theta)=-\log p_y=-\log\frac{\exp(f_\theta(\mathbf{x})_y)}{\sum_{j=1}^{K}\exp\big(f_\theta(\mathbf{x})_j\big)} \tag{2.4}$$

其中 K 为类别总数，$f_\theta(\mathbf{x})_j$ 为第 j 类的输出 logit 值。最小化交叉熵损失等价于最大化模型对真实类别的预测概率。

在优化算法方面，本文采用 Adam 优化器 [25] 训练网络参数。Adam 结合了动量（Momentum）和自适应学习率（RMSProp）的优势，对梯度的一阶矩和二阶矩分别进行指数移动平均估计，在不同任务和网络结构上均表现出良好的收敛性和鲁棒性，是深度学习训练中应用最为广泛的优化算法之一。

第二节 对抗样本与对抗攻击

2.2.1 对抗样本的定义

对抗样本（Adversarial Examples）是指在原始输入样本 $\mathbf{x}$ 的基础上，通过添加人眼难以察觉的微小扰动 δ，生成一个能够欺骗深度神经网络产生错误预测的输入 $\mathbf{x}'=\mathbf{x}+\delta$。Szegedy 等人在 2014 年首次系统性地发现并研究了这一现象 [4]，指出即便是在分类任务上表现优异的深度神经网络，也对精心设计的微小输入扰动极为敏感。

形式化地，给定分类器 $f:\mathcal{X}\rightarrow\mathcal{Y}$ 和输入样本 $\mathbf{x}$（真实标签为 y_{true}），对抗

样本 $\mathbf{x}'$ 需同时满足以下两个条件：

$$f(\mathbf{x}') \neq y_{true} \quad \text{且} \quad d(\mathbf{x}, \mathbf{x}') < \varepsilon \tag{2.5}$$

其中 $d(\cdot,\cdot)$ 为度量扰动大小的距离函数，$\varepsilon > 0$ 为扰动预算（perturbation budget），控制对抗扰动的幅度上限。

根据 $d(\cdot,\cdot)$ 的选取方式，常见的扰动度量有以下三种范数：

L_∞ 范数：$\|\delta\|_\infty = \max_i |\delta_i|$，约束每个像素的扰动幅度均不超过 ε，是 FGSM、PGD 等主流攻击方法采用的扰动度量，适合描述分布在全局的均匀微小扰动。

L_2 范数：$\|\delta\|_2 = \sqrt{\sum_i \delta_i^2}$，约束整体扰动的欧氏距离，适合描述全局细微的扰动。C&W 攻击等方法以此为优化目标。

L_0 范数：$\|\delta\|_0 = |\{i : \delta_i \neq 0\}|$，统计被修改的像素数量，允许对少数像素施加较大幅度的扰动，其余像素保持不变。L_0 范数约束与本文所研究的遮蔽攻击（Occlusion Attack）在思想上具有天然的联系——遮蔽攻击同样只对图像的局部区域施加较强干预，其本质可视为 L_0 范数约束下的一种极端扰动形式。

2.2.2 基于梯度的对抗攻击方法

FGSM 攻击

快速梯度符号法（Fast Gradient Sign Method，FGSM）由 Goodfellow 等人提出 [8]，是最具代表性的单步对抗攻击方法。FGSM 利用损失函数关于输入的梯度方向构造对抗扰动，其生成公式为：

$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} + \varepsilon \cdot \text{sign}(\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(f(\mathbf{x}), y)) \tag{2.6}$$

其中 $\text{sign}(\cdot)$ 为符号函数，ε 为扰动步长。FGSM 沿使损失函数增大最快的方向对每个像素施加大小为 ε 的扰动，一步生成对抗样本，计算效率极高，但由于单步近似粗糙，攻击强度相对有限。

PGD 攻击

投影梯度下降攻击（Projected Gradient Descent，PGD）由 Madry 等人提出 [7]，是 FGSM 的多步迭代扩展，也是目前最为重要的对抗攻击基准之一。PGD 在 ε-球约束集内反复执行梯度上升步骤，并在每步之后将扰动投影回约束集：

$$\mathbf{x}^{(t+1)} = \Pi_{\mathcal{B}_\varepsilon(\mathbf{x})}\Big(\mathbf{x}^{(t)} + \alpha \cdot \mathrm{sign}\Big(\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(f(\mathbf{x}^{(t)}), y)\Big)\Big) \tag{2.7}$$

其中 α 为每步步长，$\Pi_{\mathcal{B}_\varepsilon(\mathbf{x})}$ 表示投影到以 $\mathbf{x}$ 为中心、半径为 ε 的 L_∞ 球上的投影算子，初始扰动 $\mathbf{x}^{(0)}$ 通常在约束集内随机初始化。PGD 通过多步迭代能够更充分地搜索对抗扰动空间，攻击强度显著高于 FGSM，是评估模型鲁棒性的标准基准攻击。

C&W 攻击

Carlini 和 Wagner 提出的 C&W 攻击 [9] 将对抗样本生成转化为连续优化问题，通过最小化以下目标函数来寻找扰动幅度尽可能小的高置信度对抗样本：

$$\min_{\delta} \ \|\delta\|_2 + c \cdot g(\mathbf{x} + \delta) \tag{2.8}$$

其中 $g(\cdot)$ 是以分类置信度为基础构造的攻击目标函数，当 $\mathbf{x} + \delta$ 被错误分类时取负值，$c > 0$ 为平衡扰动幅度与攻击成功率的超参数。C&W 攻击能够在 L_2 约束下生成人眼极难察觉的高质量对抗样本，常被用作攻击强度的参照基准，可绕过许多基于梯度掩盖的防御方法。

MSD 攻击

多范数最速下降攻击（Multi Steepest Descent，MSD）由 Maini 等人提出 [11]，旨在同时针对 L_∞、L_2 和 L_1 范数约束下的扰动进行联合优化，评估模型在多种威胁模型下的综合鲁棒性。MSD 攻击在每步迭代中分别计算三种范数下的最速上升方向，并选取使损失增大最显著的方向执行更新，从而实现对多威胁模型的统一评估。

2.2.3 基于遮蔽的对抗攻击

与基于 L_p 范数约束的梯度攻击方法不同，基于遮蔽的对抗攻击（Occlusion-based Adversarial Attack）通过在图像的局部区域施加大幅度修改（如将像素值设为固定颜色、纯黑或噪声块）来欺骗分类器，其本质是对少数像素实施”局部大幅扰动”而非”全局均匀小幅扰动”。这类攻击的核心思想在于：并非所有像素对模型决策的贡献都相同——模型倾向于依赖少数关键区域做出判断，若这些关键区域被遮蔽或替换，模型极易产生错误预测。

基于遮蔽的对抗攻击与物理世界中的真实威胁场景高度契合。Brown 等人提出的对抗性贴片（Adversarial Patch）[12] 通过在图像中放置一块可打印的对抗性图案，无论贴片放置在何位置，均能使分类器产生目标误分类，且该方法在物理打印环境下仍具有可迁移性。Eykholt 等人 [5] 进一步将遮蔽攻击应用于道路标志识别场景，通过在停车标志上粘贴特定图案，成功使自动驾驶系统的视觉识别模型产生严重误判，揭示了此类攻击在安全关键领域的现实威胁性。

基于遮蔽攻击的上述特点，本文结合显著性图方法，设计了针对关键语义区域的遮蔽攻击策略，并以此为基础构建对抗性训练方法，具体内容将在第 3 章详细阐述。

第三节 对抗性训练

2.3.1 对抗性训练的基本框架

对抗性训练（Adversarial Training）是目前被认为最有效的对抗防御方法之一，其核心思想是在模型训练过程中将对抗样本引入训练集，使模型通过接触多样化的对抗扰动来增强自身鲁棒性。

对抗性训练的优化目标可形式化为一个 min-max 鞍点优化问题 [7]：

$$\min_{\theta} \mathbb{E}_{(\mathbf{x},y)\sim\mathcal{D}} \left[\max_{\delta\in\mathcal{S}} \mathcal{L}(f_\theta(\mathbf{x}+\delta), y) \right] \tag{2.9}$$

其中 $\mathcal{D}$ 为训练数据分布，$\mathcal{S}$ 为允许的扰动集合（如 L_∞ 球 $\mathcal{B}_\varepsilon$），θ 为网络参数。该双层优化问题包含两个嵌套的优化过程：

内层最大化：对每个训练样本 $(\mathbf{x}, y)$，在扰动约束集 $\mathcal{S}$ 内求解使损失最大化的对抗扰动 δ^*，等价于在当前模型参数下寻找最强的攻击；

外层最小化：使用内层攻击生成的对抗样本更新模型参数 θ，使模型对最坏情况下的对抗扰动具有较低损失，从而提升鲁棒性。

Madry 等人从鞍点优化角度对该框架进行了理论分析，并证明使用 PGD 攻击近似求解内层最大化问题，能够有效提升模型的 L_∞ 鲁棒性 [7]。

2.3.2 主要对抗性训练方法

PGD 对抗性训练（PGD-AT）与快速变体

PGD 对抗性训练（PGD-AT）是最经典的对抗性训练方法，在每个训练批次中，先通过多步 PGD 攻击生成当前批次所有样本的对抗样本，再以这些对抗样本计算损失并更新模型参数。该方法防御效果显著，但由于每个训练步骤需要执行多次前向和反向传播来生成对抗样本，训练开销是标准训练的数倍至数十倍。

为降低对抗性训练的计算开销，Wong 等人提出了基于随机初始化 FGSM 的快速对抗性训练方法（FGSM-AT）[15]，通过单步 FGSM 攻击代替多步 PGD 生成对抗样本，将训练成本降低至接近标准训练的水平；Shafahi 等人提出的 Free 对抗性训练 [14] 则通过在单次前向-反向传播中同时更新扰动参数和模型参数，进一步提高了训练效率，在保持较好鲁棒性的同时大幅削减了计算成本。

TRADES

张汉源等人提出的 TRADES 框架 [16] 从理论上将模型的鲁棒误差分解为自然误差与鲁棒性—准确率权衡项之和，并设计了如下正则化损失函数：

$$\mathcal{L}_{TRADES}(\mathbf{x}, y; \theta) = \mathcal{L}_{CE}(f_\theta(\mathbf{x}), y) + \beta \cdot \max_{\delta \in \mathcal{S}} \mathrm{KL}(f_\theta(\mathbf{x}) \,\|\, f_\theta(\mathbf{x}+\delta)) \tag{2.10}$$

其中第一项为自然样本的交叉熵损失，第二项为自然样本与对抗样本输出分布之间的 KL 散度，β 为平衡两者的超参数。TRADES 通过最大化自然样本与对抗样本预测分布之间的一致性来提升鲁棒性，在保持较高干净准确率的同时

取得了出色的对抗鲁棒性，是目前对抗性训练领域最具代表性的方法之一。

2.3.3 对抗性训练的局限性

尽管对抗性训练已取得显著进展，但其在实际应用中仍面临以下主要局限：

攻击类型专一性：现有对抗性训练方法通常针对特定攻击类型（如 L_∞-PGD）进行优化，对训练过程中未见的攻击类型（如 L_2 攻击、遮蔽攻击）往往缺乏有效防御。模型在特定威胁模型下的鲁棒性提升并不能自动泛化到其他攻击形式，这是对抗性训练泛化性不足的核心问题，也是本文研究混合对抗性训练策略的重要动机。

干净准确率下降：引入对抗样本训练后，模型在干净测试样本上的准确率通常会出现不同程度的下降，即存在”鲁棒性—准确率权衡”（robustness-accuracy trade-off）现象。这一问题在实际部署中尤为突出，因为系统不仅需要抵御对抗攻击，也必须在正常输入上保持高精度。

训练计算开销大：以 PGD-AT 为代表的对抗性训练方法需要在每个训练批次内执行多步迭代攻击，导致训练时间远高于标准训练，在大规模数据集和复杂网络结构下，这一问题尤为突出，限制了对抗性训练的实际应用范围。

第四节 显著性图与特征归因方法

特征归因（Feature Attribution）方法旨在量化输入特征对神经网络预测结果的贡献程度，以显著性图（Saliency Map）的形式可视化模型的”注意力”分布。这类方法在模型可解释性研究中具有重要地位，同时也为本文的遮蔽攻击提供了关键区域定位的依据。

2.4.1 梯度显著性图

梯度显著性图（Gradient-based Saliency Map）由 Simonyan 等人提出 [20]，是最基础也最直观的特征归因方法。其核心思想是：模型预测对某一输入像素的梯度绝对值越大，说明该像素对预测结果的影响越大，即该像素越”显著”。

形式化地，设 $f_c(\mathbf{x})$ 为模型关于类别 c 的输出分数，则输入 $\mathbf{x}$ 的显著性图定

义为：

$$\mathbf{S}(\mathbf{x}) = \left| \frac{\partial f_c(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right| \tag{2.11}$$

其中 $|\cdot|$ 表示逐元素取绝对值。$\mathbf{S}(\mathbf{x})$ 的每个元素对应输入图像中相应像素的重要性得分，整体构成一张与输入图像等尺寸的显著性热力图，高值区域对应对模型决策贡献最大的像素位置。

梯度显著性图的主要优势在于计算效率极高：只需对输入进行一次前向传播和一次反向传播即可获得完整的显著性图，无需对模型结构进行任何修改。在需要对每个训练样本实时计算显著性图的对抗性训练场景中，这一特性尤为重要。

2.4.2 梯度积分方法

梯度积分（Integrated Gradients，IG）由 Sundararajan 等人提出 [21]，是一种在理论上更为严格的特征归因方法。IG 的核心思想是沿从基线输入 $\mathbf{x}^{(0)}$（通常为全零图像）到目标输入 $\mathbf{x}$ 的路径上对梯度进行积分，从而计算每个特征对预测变化的累积贡献：

$$\mathrm{IG}_i(\mathbf{x}) = \left(x_i - x_i^{(0)}\right) \cdot \int_0^1 \frac{\partial f_c\left(\mathbf{x}^{(0)} + \alpha\left(\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)}\right)\right)}{\partial x_i} \mathrm{d}\alpha \tag{2.12}$$

其中 x_i 和 $x_i^{(0)}$ 分别为目标输入和基线输入第 i 个特征的值，$\alpha \in [0,1]$ 为插值参数。在实际计算中，连续积分通常被离散化为 m 步黎曼和近似：

$$\mathrm{IG}_i(\mathbf{x}) \approx \left(x_i - x_i^{(0)}\right) \cdot \frac{1}{m} \sum_{k=1}^{m} \frac{\partial f_c\left(\mathbf{x}^{(0)} + \frac{k}{m}\left(\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)}\right)\right)}{\partial x_i} \tag{2.13}$$

IG 方法满足两个重要的公理性质：

敏感性公理（Sensitivity）：若两个输入仅在某一特征上不同，且模型输出不同，则该特征的归因值应非零，确保归因结果能够真实反映特征对预测的贡献；

实现不变性公理（Implementation Invariance）：对于任意两个功能等价的网络（即对所有输入具有相同输出），其归因结果应相同，保证归因方法的一致

性，不受具体网络实现细节的影响。

2.4.3 两种方法的比较

梯度显著性图与梯度积分方法在特征归因方面各有侧重。表3.1从计算开销、归因精度、额外依赖以及理论公理满足性等维度对两种方法进行了系统比较。

表 2.2 梯度显著性图与梯度积分方法的比较

比较维度	梯度显著性图	梯度积分（IG）
计算开销	低（1 次前向 + 反向传播）	高（m 次前向 + 反向，$m \geq 50$）
归因精度	较低，存在局部噪声	较高，路径积分更平滑
基线依赖	无	需要指定基线输入
满足敏感性公理	部分满足	满足
满足实现不变性公理	不满足	满足
适用场景	实时攻击、快速定位	离线分析、精确归因

在遮蔽攻击的定位任务中，需要对训练集的每一个样本实时计算显著性图以确定遮蔽区域。综合以下几点考量，本文选择梯度显著性图作为遮蔽区域的定位方法：

计算效率优先：在对抗性训练的内层最大化过程中，需要对每个训练样本反复计算显著性图以动态调整遮蔽区域。梯度显著性图仅需一次反向传播即可获得，而 IG 方法需要 50 步以上的积分近似，计算开销约为前者的 50 倍以上，在实际训练中不可接受。

定位有效性充分：对于遮蔽攻击而言，目标是找到对模型决策最重要的像素区域并加以遮蔽。实验表明，梯度显著性图虽然在精确归因方面不及 IG，但其标注的高显著性区域与 IG 结果高度一致，足以有效指导遮蔽区域的选取，满足攻击定位的实际需求。

无基线依赖：梯度显著性图无需指定基线输入，避免了基线选取对归因结果的影响，使方法更具通用性与稳定性。

第五节 本章小结

本章系统梳理了本文研究所依赖的核心理论与技术背景。首先介绍了卷积神经网络的基本组成与工作原理，阐述了 LeNet-5 的具体网络结构及其在 MNIST 任务上的适配方案，并介绍了交叉熵损失函数与 Adam 优化器。其次，从对抗样本的形式化定义出发，详细介绍了 FGSM、PGD、C&W、MSD 等主流基于梯度的对抗攻击方法，以及基于遮蔽的对抗攻击范式及其与物理世界威胁的关联。第三，从 min-max 优化的视角阐述了对抗性训练的基本框架，重点介绍了 PGD-AT、FGSM-AT、Free 训练和 TRADES 等主流方法，并分析了对抗性训练在攻击泛化性、干净准确率和计算开销方面的主要局限。最后，介绍了梯度显著性图和梯度积分两种特征归因方法，并通过系统比较说明了选择梯度显著性图作为遮蔽区域定位工具的合理性。上述理论与方法共同构成了本文第 3 章方法设计的理论基础。

第三章 基于显著性图的遮蔽攻击与对抗性训练方法

第一节 问题定义与总体框架

3.1.1 问题的形式化定义

设图像分类模型为 $f_\theta : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$，其中 θ 为模型参数，$\mathcal{X} \subseteq [0,1]^{C\times H\times W}$ 为输入空间，$\mathcal{Y} = \{1,2,\ldots,K\}$ 为标签空间。对于输入样本 $(x,y) \in \mathcal{X}\times\mathcal{Y}$，标准训练的目标是最小化经验风险：

$$\min_\theta \mathbb{E}_{(x,y)\sim\mathcal{D}}\left[\mathcal{L}(f_\theta(x), y)\right] \tag{3.1}$$

其中 $\mathcal{L}$ 为交叉熵损失，$\mathcal{D}$ 为训练数据分布。

然而，标准训练得到的模型在面对对抗样本时极为脆弱。基于 L_p 范数的对抗性训练将训练目标改写为鞍点问题：

$$\min_\theta \mathbb{E}_{(x,y)\sim\mathcal{D}}\left[\max_{\|\delta\|_p\le\varepsilon} \mathcal{L}(f_\theta(x+\delta), y)\right] \tag{3.2}$$

该框架要求模型对所有满足 $\|\delta\|_p \le \varepsilon$ 约束的扰动保持正确预测。以 Madry 等人提出的 PGD 对抗性训练 [7] 为代表，L_p 范数方法在抵御梯度类攻击方面已取得显著成效。

然而，现实场景中的对抗威胁并不局限于小幅度的像素级扰动。遮蔽攻击（Occlusion Attack）通过遮挡图像中对模型决策最关键的区域来实现欺骗，其本质是一种基于语义特征的结构性扰动。此类攻击游离于 L_p 范数约束之外，传统对抗性训练方法对其防御能力有限。

本章针对上述不足，提出一种基于梯度显著性图的遮蔽攻击框架及其对应的对抗性训练策略。给定模型 f_θ、输入图像 x 及真实标签 y，遮蔽攻击的目标是

构造对抗样本 x'：

$$x' = x \odot (1 - M) + c \cdot M, \quad \text{使得} \quad f_\theta(x') \neq y \tag{3.3}$$

其中 $M \in \{0,1\}^{C \times H \times W}$ 为二值遮蔽掩码，c 为遮蔽填充值（本文取 $c = 0$，即黑色遮蔽），$\odot$ 为逐元素乘积。攻击的核心问题在于如何高效地确定掩码 M 的位置，使遮蔽区域恰好覆盖模型最依赖的视觉特征。

3.1.2 方法总体框架

本文提出的方法由三个核心模块构成：

1. **关键区域定位**：利用梯度显著性图 $S(x,y) = \left|\partial f_y(x)/\partial x\right|$，以单次反向传播定位模型决策的关键像素区域，生成二值掩码 M。
2. **遮蔽攻击生成**：在关键区域定位的基础上，分别设计固定显著性遮蔽攻击与自适应显著性遮蔽攻击，前者适用于批量高效攻击，后者以最小代价实现逐样本自适应攻击。
3. **对抗性训练**：将遮蔽攻击生成的对抗样本引入训练循环，并进一步提出混合对抗性训练策略，将遮蔽攻击与 PGD 攻击 [7] 相结合，提升模型对多类型攻击的泛化防御能力。

相比现有 L_p 范数方法，本文方法的核心差异在于攻击的构造方式：L_p 攻击在全图范围内施加微小扰动，而遮蔽攻击仅修改少数关键区域，扰动幅度大但范围集中。这一差异使得遮蔽攻击在语义层面更贴近真实世界的遮挡干扰，同时也要求防御模型具备更强的局部鲁棒性。

第二节 基于梯度显著性图的关键区域定位

3.2.1 梯度显著性图的计算

梯度显著性图由 Simonyan 等人 [20] 提出，其核心思想是利用模型对输入的一阶梯度信息衡量每个像素对预测结果的重要程度。给定分类模型 f_θ、输入图

像 $x \in \mathbb{R}^{C\times H\times W}$ 及真实类别 y，梯度显著性图定义为：

$$S(x,y) = \left|\frac{\partial f_y(x)}{\partial x}\right| \tag{3.4}$$

其中 $f_y(x)$ 表示模型对类别 y 的输出得分（logit），$|\cdot|$ 表示逐元素取绝对值。显著性值越高的像素，其微小变化对模型输出的影响越大，因此被视为模型决策的关键特征。

在实现层面，梯度显著性图通过自动微分框架高效计算。算法1给出了完整的计算流程。

算法 1 梯度显著性图计算

输入： 分类模型 f_θ，输入图像 x，真实标签 y
输出： 显著性图 $S \in \mathbb{R}^{C\times H\times W}$

1: 启用输入梯度追踪：x.requires_grad $\leftarrow$ True
2: 前向传播：output $\leftarrow f_\theta(x)$
3: 提取目标类别得分：scores $\leftarrow$ output[y]（按真实标签索引）
4: 反向传播：计算 ∂scores$/\partial x$（通过自动微分）
5: 取绝对值：$S \leftarrow |\partial \text{scores}/\partial x|$
6: **return** S

算法1仅需一次前向传播与一次反向传播，时间复杂度与标准训练的单步梯度计算相当。对于批量输入 $X \in \mathbb{R}^{B\times C\times H\times W}$，可同时计算批次内所有样本的显著性图，进一步提高效率。

3.2.2 关键像素区域的选择策略

得到显著性图 S 后，需从中提取最关键的空间区域以生成遮蔽掩码。本文采用基于卷积的邻域求和策略，其设计动机如下：单像素遮蔽在视觉上几乎不可见且对模型影响有限，而连续的方形区域遮蔽能够同时覆盖高显著性像素及其空间邻域，更符合真实场景中的遮挡形态。

邻域显著性聚合。对显著性图进行空间邻域求和，使用全一卷积核 $\mathbf{1}_{k\times k}$（边长为 k 的方形核，所有权重为 1）：

$$S_{\text{sum}}(i,j) = \sum_{(p,q)\in\mathcal{N}_k(i,j)} S(p,q) \tag{3.5}$$

其中 $\mathcal{N}_k(i,j)$ 表示以 (i,j) 为中心的 $k\times k$ 邻域。S_{sum} 的峰值位置对应显著性最集中的空间区域。在实现上，式(3.5)等价于一次二维卷积操作：

$$S_{\text{sum}} = \text{Conv2d}(S,\ \mathbf{1}_{k\times k},\ \text{padding} = \lfloor k/2 \rfloor) \tag{3.6}$$

Top-K 位置选取。将 S_{sum} 展平为一维向量，选取数值最大的 K 个位置索引 $\{(i_1,j_1),\ldots,(i_K,j_K)\}$：

$$\{(i_t,j_t)\}_{t=1}^{K} = \underset{(i,j)\in[H]\times[W]}{\text{top-}K}\ S_{\text{sum}}(i,j) \tag{3.7}$$

掩码膨胀。在每个选中的位置 (i_t,j_t) 处，将以其为中心的 $k\times k$ 方形区域在掩码 M 中置为 1：

$$M(p,q) = 1 \quad \text{若} \quad \exists t : \max(|p-i_t|,|q-j_t|) \le \lfloor k/2 \rfloor \tag{3.8}$$

遮蔽施加。最终对抗样本通过如下公式生成：

$$x' = x \odot (1-M) + c\cdot M \tag{3.9}$$

其中 $c=0$ 对应黑色遮蔽，$\odot$ 为逐元素乘积。此公式在遮蔽区域用颜色 c 替换原始像素，在非遮蔽区域保持原始像素不变。

3.2.3 与梯度积分方法的对比

梯度积分（Integrated Gradients，IG）[21] 是一种理论性质更完备的特征归因方法，其通过从基准图像 x_0（通常为全黑图像）到输入 x 的路径积分计算归因值：

$$\text{IG}_i(x,y) = (x_i - x_{0,i})\cdot \int_0^1 \frac{\partial f_y(x_0+\alpha(x-x_0))}{\partial x_i}\,\mathrm{d}\alpha \tag{3.10}$$

在实践中，积分通过 Riemann 近似以 $n_{\text{steps}}=50$ 步离散化，需要 50 次前向与反向传播，且依赖 Captum 等外部归因库。

相比之下，本文采用的梯度显著性图仅需 1 次前向与反向传播，且无需任何

外部依赖，在计算效率上具有显著优势。表3.1从多个维度对两种方法进行比较。

表 3.1 梯度显著性图与梯度积分方法对比

对比维度	梯度显著性图	梯度积分
计算代价	1 次反向传播	$n_{\text{steps}} = 50$ 次前向 + 反向
相对速度	快速	约慢 50 倍
外部依赖	无	需要 Captum 库
归因精度	较好	更精确
理论公理性	一般	满足完整性、虚变量公理
训练适用性	高	低

在对抗性训练场景中，攻击生成被嵌入每个训练迭代，需要对每个小批量数据实时执行。若使用梯度积分，每次迭代的攻击生成开销将是标准前向传播的约 100 倍（50 次前向加 50 次反向），使训练时间增加数十倍，工程可行性极低。因此，本文选择梯度显著性图作为关键区域定位的核心工具，在保证攻击质量的同时实现了高效的训练流程。

第三节 固定显著性遮蔽攻击

3.3.1 算法设计

固定显著性遮蔽攻击（Fixed Saliency Occlusion Attack，FSOA）是本文提出的基础攻击方法，其核心思想是对批次内所有样本施加统一参数的遮蔽操作。给定超参数 top_k（关键区域数量）和 kernel_size（遮蔽窗口尺寸），算法对每个样本独立定位最显著的 top_k 个邻域聚合峰值，并在这些位置施加固定尺寸的方形遮蔽。

算法2给出了固定显著性遮蔽攻击的完整流程。

3.3.2 方法特性分析

固定显著性遮蔽攻击具有以下特点：

均匀攻击强度。批次内所有样本使用相同的 top_k 和 kernel_size，每个样本受到面积相同的遮蔽。这种均匀性便于控制攻击强度，并与训练时的一致性需求相吻合。

算法 2 固定显著性遮蔽攻击（FSOA）

输入： 分类模型 f_θ，小批量图像 $X \in \mathbb{R}^{B\times C\times H\times W}$，标签 Y，关键区域数 top_k，卷积核尺寸 kernel_size，遮蔽颜色 c

输出： 对抗样本 $X' \in \mathbb{R}^{B\times C\times H\times W}$

显著性计算： $S \leftarrow |\partial f_Y(X)/\partial X|$（批量梯度显著性图）
邻域聚合： $S_{\text{sum}} \leftarrow \text{Conv2d}\big(S,\ \mathbf{1}_{\text{kernel_size}\times\text{kernel_size}}\big)$
for 每个样本 $i = 1, \ldots, B$ **do**
    在 $S_{\text{sum},i}$ 中选取数值最大的 top_k 个位置 $\{(i_t, j_t)\}_{t=1}^{\text{top_}k}$
    初始化掩码 $M_i \leftarrow \mathbf{0}^{H\times W}$
    for 每个选中位置 (i_t, j_t) **do**
        将 (i_t, j_t) 为中心的 kernel_size × kernel_size 区域置为 1
    end for
end for
施加遮蔽： $X' \leftarrow X \odot (1 - M) + c \cdot M$
像素截断： $X' \leftarrow \text{clamp}(X', 0, 1)$
return X'

批量并行高效。显著性计算与卷积聚合操作均支持批维度的并行计算，在 GPU 上可高效处理大批量数据，适合嵌入训练循环。

参数直观可控。top_k 直接控制遮蔽区域的数量，kernel_size 控制每个遮蔽块的尺寸，两者共同决定遮蔽的总覆盖面积约为 top_$k \times$ kernel_size^2。在参数合理的情况下，遮蔽面积相对于图像总面积的比例较小，但由于遮蔽位置精确命中显著性峰值，攻击效果显著。

然而，固定攻击存在一个潜在局限：对不同难度的样本施加相同强度的遮蔽，可能对简单样本过度扰动，而对困难样本扰动不足。为此，本文进一步提出自适应遮蔽攻击。

第四节 自适应显著性遮蔽攻击

3.4.1 算法设计动机

在固定遮蔽攻击中，攻击强度由 top_k 和 kernel_size 统一指定，无法根据单个样本的难易程度动态调整。对于某些结构简单或显著性集中的样本，较小的遮蔽即可使模型预测错误；而对于另一些样本，相同的遮蔽面积可能不足以破坏模型判断。这种”一刀切”的策略导致以下两类问题：

- 对简单样本施加过大遮蔽，产生冗余扰动，可能影响训练时的标签语义一致性；
- 对困难样本攻击力度不足，生成的对抗样本不足以有效挑战模型。

自适应显著性遮蔽攻击（Adaptive Saliency Occlusion Attack，ASOA）通过引入二维渐进搜索机制（遮蔽区域数 n、遮蔽半径 r）和逐样本提前终止策略，解决上述问题。其核心原则是：**以最小的扰动面积实现有效攻击**，即在使模型预测错误的前提下，尽可能减少遮蔽覆盖范围。

3.4.2 算法描述

算法3详细描述了自适应显著性遮蔽攻击的完整流程。

3.4.3 关键创新点分析

（**1**）**逐样本自适应性**。算法维护每个样本的成功标志 success$[i]$，一旦样本 i 的预测被成功翻转，后续迭代不再对其施加额外扰动。这确保了每个样本只受到" 恰好足够" 的最小遮蔽，避免不必要的过度扰动。

（**2**）**二维渐进搜索**。算法在两个维度上逐步增加攻击强度：遮蔽区域数 $n \in \{1,\ldots,N\}$ 控制覆盖的关键区域数量；遮蔽半径 $r \in \{1,\ldots,R\}$ 控制每个遮蔽块的空间范围。对于每个 (n,r) 组合，遮蔽总面积约为 $n \times (2r+1)^2$。通过先遍历 n 再遍历 r 的搜索顺序，优先以更多区域、较小范围的遮蔽实现攻击，体现了" 精准打击" 的设计哲学。

（**3**）**累积掩码预计算**。为避免在渐进遮蔽过程中重复计算掩码，算法在第 3 至 7 行预先计算所有 (n,r) 组合的累积掩码 mask(n,r)。掩码满足递推关系：

$$\text{mask}(n,r) = \text{clamp}(\text{mask}(n-1,r) + M_{\text{block}}(n,r),\ 0,1) \tag{3.11}$$

其中 $M_{\text{block}}(n,r)$ 为以第 n 显著像素为中心、半径 r 的方形掩码块。预计算的复杂度为 $\mathcal{O}(N \cdot R \cdot H \cdot W)$，开销集中于初始化阶段，渐进搜索阶段只需直接查表，效率显著提升。

（**4**）**与固定攻击的对比**。固定攻击始终施加相同面积的遮蔽（top_k ×

算法 3 自适应显著性遮蔽攻击（ASOA）

输入： 分类模型 f_θ，小批量图像 $X \in \mathbb{R}^{B\times C\times H\times W}$，标签 Y，最大遮蔽区域数 N，最大遮蔽半径 R，遮蔽颜色 c

输出： 对抗样本 $X' \in \mathbb{R}^{B\times C\times H\times W}$

显著性计算： $S \leftarrow |\partial f_Y(X)/\partial X|$
按显著性降序对像素位置排序，得到索引序列 idx
预计算累积掩码： 对每个样本，构造所有 (n,r) 组合的累积掩码
for $r = 1$ **to** R **do**
    for $i = 0$ **to** $N-1$ **do**
        以第 i 显著像素为中心，创建半径为 r 的方形掩码块 $M_{\text{block}}(i,r)$
        累积：$\text{mask}(i{+}1,r) \leftarrow \text{clamp}(\text{mask}(i,r) + M_{\text{block}}(i,r),\ 0,1)$
    end for
end for
初始化：$X' \leftarrow X.\text{clone}()$，$\text{success}[i] \leftarrow \text{False},\ \forall i$
渐进遮蔽与提前终止：
for $n = 1$ **to** N **do**
    if 所有样本均已成功 **then break**
    end if
    for $r = 1$ **to** R **do**
        if 所有样本均已成功 **then break**
        end if
        for 每个未成功的样本 i（$\text{success}[i] = \text{False}$） **do**
            $X'[i] \leftarrow (1 - \text{mask}(n,r)[i]) \cdot X[i] + \text{mask}(n,r)[i] \cdot c$
        end for
        $X' \leftarrow \text{clamp}(X', 0, 1)$
        $\hat{y} \leftarrow f_\theta(X').\text{argmax}(\text{dim} = 1)$
        for 每个未成功的样本 i **do**
            if $\hat{y}[i] \neq Y[i]$ **then** $\text{success}[i] \leftarrow \text{True}$
            end if
        end for
    end for
end for
return X'

kernel_size^2），而自适应攻击为每个样本找到使预测翻转的最小 (n,r) 组合。在攻击成功率相近的情况下，自适应攻击的平均遮蔽面积更小，意味着扰动更精准、更隐蔽；而对于难以攻击的样本，自适应攻击可以逐步提升强度直至成功，攻击成功率更高。

第五节 对抗性训练策略

3.5.1 基于遮蔽攻击的对抗性训练

将遮蔽攻击嵌入对抗性训练框架，形成基于遮蔽攻击的对抗性训练（Saliency Occlusion Adversarial Training，SOAT）。其训练目标为：

$$\min_{\theta} \mathbb{E}_{(x,y)\sim\mathcal{D}}\left[\mathcal{L}\big(f_\theta(x'),y\big)\right], \quad x' = \mathcal{A}_{\text{occ}}(f_\theta,x,y) \tag{3.12}$$

其中 $\mathcal{A}_{\text{occ}}$ 为遮蔽攻击算子（FSOA 或 ASOA）。

需要特别注意的是，遮蔽攻击的生成依赖当前模型状态。在生成攻击时，模型应处于评估（eval）模式以关闭 Dropout 和 BatchNorm 的训练行为，从而确保显著性梯度的稳定性；在用对抗样本更新模型参数时，模型应切换回训练（train）模式。算法4描述了完整的训练流程。

算法 4 基于遮蔽攻击的对抗性训练（SOAT）

输入： 训练集 $\mathcal{D}$，模型 f_θ，遮蔽攻击算子 $\mathcal{A}$，训练轮数 epochs
输出： 鲁棒模型参数 θ^*

```
for epoch = 1 to epochs do
    for 每个小批量 (X,Y) ∈ D do
        切换至评估模式：f_θ.eval()
        生成对抗样本：X' ← A(f_θ,X,Y)
        切换至训练模式：f_θ.train()
        前向传播：output ← f_θ(X')
        计算损失：L ← CrossEntropy(output,Y)
        反向传播并更新参数：θ ← θ − η∇_θ L
    end for
end for
return θ
```

3.5.2 混合对抗性训练策略

基于遮蔽攻击的对抗性训练能够有效提升模型对遮蔽类攻击的防御能力，但由于训练时仅使用遮蔽攻击样本，模型可能在抵御梯度类攻击（如 FGSM[8]、PGD[7]）方面出现退化。这一现象源于对抗性训练的**攻击类型特异性**：模型倾向于拟合训练时所见攻击的扰动分布，对训练时未见的攻击类型泛化能力有限。

为解决上述问题，本文提出混合对抗性训练策略（Mixed Adversarial Training，MAT），在每次训练迭代中以概率 p 选用遮蔽攻击，以概率 $1-p$ 选用 PGD 攻击：

$$X' = \begin{cases} \mathcal{A}_{\text{occ}}(f_\theta, X, Y), & \text{以概率} p \\ \mathcal{A}_{\text{pgd}}(f_\theta, X, Y), & \text{以概率} 1-p \end{cases} \tag{3.13}$$

通过混合两类攻击范式，模型在训练过程中同时接触语义遮蔽扰动和 L_∞ 梯度扰动，从而在两类攻击的防御上取得更好的权衡。算法5给出了混合对抗性训练的完整流程。

算法 5 混合对抗性训练（MAT）

输入： 训练集 $\mathcal{D}$，模型 f_θ，遮蔽攻击算子 $\mathcal{A}_{\text{occ}}$，PGD 攻击算子 $\mathcal{A}_{\text{pgd}}$，混合比例 $p = 0.5$，训练轮数 epochs

输出： 鲁棒模型参数 θ^*

```
for epoch = 1 to epochs do
    for 每个小批量 (X, Y) ∈ D do
        采样 u ~ Uniform(0, 1)
        if u < p then
            X' ← A_occ(f_θ, X, Y)
    ▷ 遮蔽攻击分支
        else
            X' ← A_pgd(f_θ, X, Y)
    ▷ PGD 攻击分支
        end if
        前向传播：output ← f_θ(X')
        计算损失：L ← CrossEntropy(output, Y)
        反向传播并更新参数：θ ← θ − η∇_θ L
    end for
end for
return θ
```

混合比例 p 是一个重要的超参数，控制两类攻击在训练数据中的比重。当 $p=1$ 时退化为纯遮蔽攻击对抗性训练，当 $p=0$ 时退化为纯 PGD 对抗性训练，当 $p=0.5$ 时两类攻击等权混合。本文实验中取 $p=0.5$，以期在两类防御能力之间取得平衡，具体效果将在第四章实验中验证。

3.5.3 训练参数与实现细节

本文所有训练实验在统一的参数配置下进行，以保证实验结果的可重复性和可比性。表3.2列出了全部训练超参数及其含义。

表 3.2 训练超参数配置

参数	取值	含义描述
epochs	50	训练总轮数
batch_size	256	小批量大小
lr	0.001	初始学习率
optimizer	Adam	优化器类型
PGD ε	0.1	PGD 攻击扰动预算（L_∞ 范数上界）
PGD step_size	0.025	PGD 单步步长
PGD iterations	20	PGD 迭代步数
top_k	9	固定遮蔽攻击关键区域数
kernel_size	3	遮蔽窗口边长（像素）
N	5	自适应攻击最大遮蔽区域数
R	3	自适应攻击最大遮蔽半径
ratio p	0.5	混合训练中遮蔽攻击的比例
occlusion_color c	0.0	遮蔽填充颜色（黑色）

PGD 攻击参数。扰动预算 $\varepsilon=0.1$ 和步长 step_size $=0.025$ 基于 L_∞ 范数，像素值归一化到 $[0,1]$。PGD 迭代 20 步，每步沿梯度符号方向移动 step_size，并投影回 ε-球内，具体更新规则为：

$$x_{t+1}=\Pi_{x,\varepsilon}(x_t+\text{step_size}\cdot\text{sign}(\nabla_x\mathcal{L}(f_\theta(x_t),y))) \tag{3.14}$$

其中 $\Pi_{x,\varepsilon}$ 表示向以原始样本 x 为中心的 L_∞ 范数 ε-球的投影操作。

固定遮蔽参数。top_$k=9$ 与 kernel_size$=3$ 意味着每个样本最多被遮蔽 $9\times3^2=81$ 个像素。对于 MNIST 的 $28\times28=784$ 像素图像，遮蔽比例约为

10.3%。

自适应遮蔽参数。最大区域数 $N = 5$、最大半径 $R = 3$ 定义了二维搜索空间，最大可能的遮蔽面积为 $5 \times (2 \times 3 + 1)^2 = 5 \times 49 = 245$ 像素，约占图像面积的 31.3%。但在实践中，大多数样本以远小于此的遮蔽即可被成功攻击，体现了自适应策略的" 最小扰动" 优势。

模型评估模式切换。在生成对抗样本前将模型切换至 eval 模式，关闭 BatchNorm 的均值与方差估计更新以及 Dropout 的随机失活，确保前向传播与反向传播的确定性，从而获得更稳定的显著性梯度。生成对抗样本后立即切换回 train 模式进行参数更新，这一细节对于训练的稳定性至关重要。

第六节　本章小结

本章系统介绍了基于显著性图的遮蔽攻击与对抗性训练方法，主要内容可归纳如下。

首先，对研究问题进行了形式化定义，明确了遮蔽攻击相对于传统 L_p 范数攻击的差异性，指出了现有对抗性训练方法在防御遮蔽攻击方面的局限性，并给出了本章方法的总体框架。

其次，详细阐述了基于梯度显著性图的关键区域定位方法。给出了梯度显著性图的定义与计算算法（算法1），介绍了基于卷积邻域聚合的 Top-K 位置选取策略与掩码膨胀方法，并与梯度积分方法（IG）进行了多维度对比（表3.1），论证了梯度显著性图在对抗性训练场景中的计算效率优势。

第三，提出并详细描述了固定显著性遮蔽攻击（算法2）。该方法对批次内所有样本施加统一参数的遮蔽操作，具有批量高效、参数可控的特点，适合作为对抗性训练的基础攻击手段。

第四，提出了自适应显著性遮蔽攻击（算法3），这是本文的核心创新之一。通过引入逐样本提前终止策略和二维渐进搜索机制（遮蔽区域数与遮蔽半径的联合搜索），自适应攻击能够以最小的扰动面积实现有效攻击，在攻击精准性和攻击成功率方面均优于固定攻击。预计算累积掩码的设计进一步保证了算法的运行效率。

最后，设计了两种对抗性训练策略：基于遮蔽攻击的对抗性训练（算法4）和混合对抗性训练（算法5）。混合训练策略通过以概率 $p = 0.5$ 交替使用遮蔽攻击与 PGD 攻击，有效缓解了单一攻击类型训练导致的防御泛化能力不足问题，为模型同时抵御遮蔽攻击和梯度类攻击提供了理论依据与实现方案。训练超参数的详细配置见表3.2。

上述方法的实验验证将在第四章展开，包括不同防御策略对多类型攻击的鲁棒性对比、参数敏感性分析等内容。

第四章　实验与结果分析

第一节 实验环境与数据集

4.1.1 实验环境

4.1.2 数据集

4.1.3 基础模型

第二节 评估指标与实验设置

4.2.1 评估指标

4.2.2 攻击类型设置

4.2.3 防御策略设置

第三节 遮蔽攻击效果评估

4.3.1 固定遮蔽攻击与自适应遮蔽攻击的对比

4.3.2 遮蔽攻击的可视化分析

4.3.3 与梯度类攻击的对比

第四节 对抗性训练防御效果对比

4.4.1 综合对比实验结果

4.4.2 关键发现分析

4.4.3 防御效果可视化

第五节 参数敏感性分析

4.5.1 遮蔽区域数量（**top_k / N**）的影响

4.5.2 遮蔽半径（**R / kernel_size**）的影响

4.5.3 遮蔽颜色的影响

4.5.4 训练轮数的影响

第六节 迁移攻击鲁棒性分析

4.6.1 白盒攻击与迁移攻击的对比

4.6.2 迁移攻击中的异常现象分析

第七节 实验结果讨论

第五章　总结与展望

第一节　工作总结

第二节　研究局限性

第三节　未来研究方向

参考文献

[1] Yann LeCun, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton. Deep learning. Nature, 2015, 521(7553): 436–444.

[2] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey E. Hinton. ImageNet classification with deep convolutional neural networks. In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2012: 1097–1105.

[3] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, et al. Deep residual learning for image recognition. In: IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016: 770–778.

[4] Christian Szegedy, Wojciech Zaremba, Ilya Sutskever, et al. Intriguing properties of neural networks. In: International Conference on Learning Representations (ICLR), 2014.

[5] Kevin Eykholt, Ivan Evtimov, Earlence Fernandes, et al. Robust physical-world attacks on deep learning models. In: IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018: 1625–1634.

[6] Alexey Kurakin, Ian Goodfellow, Samy Bengio. Adversarial examples in the physical world. In: International Conference on Learning Representations (ICLR) Workshop, 2017.

[7] Aleksander Madry, Aleksandar Makelov, Ludwig Schmidt, et al. Towards deep learning models resistant to adversarial attacks. In: International Conference on Learning Representations (ICLR), 2018.

[8] Ian J. Goodfellow, Jonathon Shlens, Christian Szegedy. Explaining and harnessing adversarial examples. arXiv preprint arXiv:1412.6572, 2015.

[9] Nicholas Carlini, David Wagner. Towards evaluating the robustness of neural networks. In: IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 2017: 39–57.

[10] Francesco Croce, Matthias Hein. Reliable evaluation of adversarial robustness with an ensemble of attacks. In: International Conference on Machine Learning (ICML), 2020: 2206–2216.

[11] Pratyush Maini, Eric Wong, J. Zico Kolter. Adversarial robustness against the union of multiple perturbation models. In: International Conference on Machine Learning (ICML), 2020: 6640–6650.

[12] Tom B. Brown, Dandelion Mané, Aurko Roy, et al. Adversarial patch. arXiv preprint arXiv:1712.09665, 2017.

[13] Florian Tramèr, Alexey Kurakin, Nicolas Papernot, et al. Ensemble adversarial training: Attacks and defenses. In: International Conference on Learning Representations (ICLR), 2018.

[14] Ali Shafahi, Mahyar Najibi, Amin Ghiasi, et al. Adversarial training for free! In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2019: 3358–3369.

[15] Eric Wong, Leslie Rice, J. Zico Kolter. Fast is better than free: Revisiting adversarial training. In: International Conference on Learning Representations (ICLR), 2020.

[16] Hongyang Zhang, Yaodong Yu, Jiantao Jiao, et al. Theoretically principled trade-off between robustness and accuracy. In: International Conference on Machine Learning (ICML), 2019: 7472–7482.

[17] Nicolas Papernot, Patrick McDaniel, Xi Wu, et al. Distillation as a defense to adversarial perturbations against deep neural networks. In: IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 2016: 582–597.

[18] Jeremy M. Cohen, Elan Rosenfeld, J. Zico Kolter. Certified adversarial robustness via randomized smoothing. In: International Conference on Machine Learning (ICML), 2019: 1310–1320.

[19] Rafael Müller, Simon Kornblith, Geoffrey E. Hinton. When does label smoothing help? In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2019: 4694–4703.

[20] Karen Simonyan, Andrea Vedaldi, Andrew Zisserman. Deep inside convolutional networks: Visualising image classification models and saliency maps. arXiv preprint arXiv:1312.6034, 2014.

[21] Mukund Sundararajan, Ankur Taly, Qiqi Yan. Axiomatic attribution for deep networks. In: International Conference on Machine Learning (ICML), 2017: 3319–3328.

[22] Ramprasaath R. Selvaraju, Michael Cogswell, Abhishek Das, et al. Grad-CAM: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization. In: IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017: 618–626.

[23] Yann LeCun, Corinna Cortes, Christopher J. C. Burges. MNIST handwritten digit database. ATT Labs [Online], 2010.

[24] Yann LeCun, Léon Bottou, Yoshua Bengio, et al. Gradient-based learning applied to document recognition. Proceedings of the IEEE, 1998, 86(11): 2278–2324.

[25] Diederik P. Kingma, Jimmy Ba. Adam: A method for stochastic optimization. arXiv preprint arXiv:1412.6980, 2015.

致 谢

您的致谢正文...